

ALGORITMOS SIMÉTRICOS Y ALGORITMOS ASIMÉTRICOS

Según **AWS** e **IBM**, la criptografía transforma datos legibles en un formato ininteligible mediante algoritmos matemáticos. Es el pilar fundamental de la privacidad digital moderna.



Algoritmos Simétricos

CRİPTOGRAFÍA DE CLAVE SECRETA.

CONCEPTO

Emplean una única clave compartida. La misma clave que se utiliza para cifrar la información, es requerida obligatoriamente en el destino para descifrarla. Las partes deben acordar esta clave previamente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ⚡ **Rendimiento superior:** Ejecución muy rápida y bajo costo computacional, ideal para procesamiento masivo sin latencia.
- ⚡ **Estándares:** AES (Advanced Encryption Standard), ChaCha20, DES, 3DES.

USOS COMUNES

- ▶ Asegurar **cargas útiles (payloads)** en la red.
- ▶ Cifrado del tráfico de información dentro de un **túnel VPN**.
- ▶ **Sistemas EMV:** Tarjetas con chip.
- ▶ **Cifrado de discos:** BitLocker y FileVault.

Seguridad en la que trabajan

- ▶ **Confidencialidad:**
Garantizan que los datos sean ilegibles ante intercepciones de red (*sniffing*). Al usar **la misma clave secreta** para cifrar y descifrar, es matemáticamente inviable revelar el texto original sin ella.
- ▶ **Fortalezas:**
Computacionalmente rápidos y eficientes. Ideales para cifrar grandes volúmenes de datos sosteniendo velocidades sin latencia.
- ▶ **Altamente seguro contra ataques de fuerza bruta** (ej. AES-256).

El Reto (Vulnerabilidad):

El problema de distribución y escalabilidad. Al requerir que los participantes posean la clave compartida antes de la comunicación, se exige un canal seguro previo para su intercambio, volviendo insostenible la administración de claves en redes con múltiples usuarios.

USOS COMUNES

- ▶ Establecer **canales seguros** e intercambiar claves (una conexión SSH).
- ▶ **Navegación TLS/SSL**: Conexiones HTTPS.
- ▶ Verificar identidades digitales mediante el uso de **certificados digitales** (Infraestructura PKI).
- ▶ **Blockchain**: Billeteras de criptomonedas (Bitcoin, Ethereum).

Seguridad en la que trabajan

- ▶ **Confidencialidad y Autoría**:
Cifrar con la **pública** asegura que solo el dueño lea el dato. Firmar con la **privada** garantiza autenticación y el *no repudio*.
- ▶ **Fortalezas**:
Resuelven el problema de distribución. La clave pública puede viajar libremente por canales inseguros sin riesgo alguno.

El Reto (Vulnerabilidad):

Alto costo computacional. Las operaciones matemáticas que los respaldan son muy pesadas, provocando un cuello de botella que los vuelve ineficientes para encriptar tráfico masivo o de alta velocidad.



Algoritmos Asimétricos

CRİPTOGRAFÍA DE CLAVE PÚBLICA.

CONCEPTO

Este algoritmo utiliza un par de claves matemáticamente vinculadas: una Clave Pública (que se comparte con todos) y una Clave Privada (que nunca se debe de compartir).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Direccionalidad: Lo que se cifra con la pública, solo se puede descifrar con la privada, y viceversa.

Solución a la Distribución: Resuelven el problema de intercambiar claves en canales inseguros.

Estándares: RSA, ECC (Criptografía de Curva Elíptica), DSA.



El Sistema Híbrido: Lo Mejor de Ambos Mundos

TRABAJANDO EN EQUIPO EN LA RED REAL.

En los protocolos de seguridad de red reales (como HTTPS/TLS o IPsec), rara vez se usa uno solo. Se combinan para aprovechar los puntos fuertes de cada uno:

Fase Asimétrica

Se utiliza criptografía asimétrica (como Diffie-Hellman o RSA) para **autenticar a las partes** y

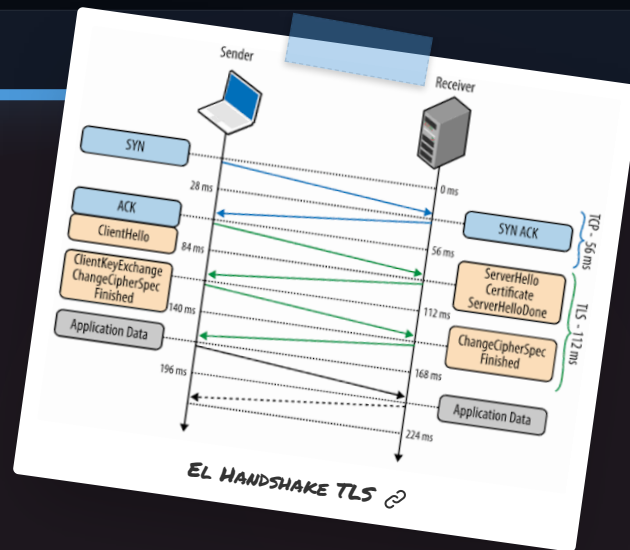
Fase Simétrica

Una vez que ambos extremos tienen la misma clave secreta compartida, descartan el canal

negociar de forma completamente segura una clave secreta a través de la red abierta de internet.

asimétrico y usan criptografía simétrica (como AES) para cifrar el resto de la comunicación a muy alta velocidad.

Característica	Algoritmos Simétricos	Algoritmos Asimétricos
Claves	1 (Compartida)	2 (Pública y Privada)
Velocidad	Muy alta	Muy baja
Pilar de Seguridad	Confidencialidad	Confidencialidad, Autenticación, No repudio
Caso de uso típico	Cifrado masivo de datos	Intercambio de claves y Firmas digitales



Bibliografías

1. Amazon Web Services. (s.f.). ¿Qué es el cifrado de datos? Recuperado el 23 de abril de 2026, de <https://aws.amazon.com/es/what-is/data-encryption/>
2. Amazon Web Services. (s.f.). ¿Qué es la criptografía? Recuperado el 23 de abril de 2026, de <https://aws.amazon.com/es/what-is/cryptography/>
3. Cloudflare. (s.f.). ¿Qué ocurre durante un protocolo de enlace de datos TLS? Recuperado el 23 de abril de 2026, de <https://www.cloudflare.com/es-es/learning/ssl/what-happens-in-a-tls-handshake/>
4. IBM. (s.f.). ¿Qué es el cifrado asimétrico? Recuperado el 23 de abril de 2026, de <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/asymmetric-encryption>
5. IBM. (s.f.). ¿Qué es el cifrado de extremo a extremo (E2EE)? Recuperado el 23 de abril de 2026, de <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/end-to-end-encryption>
6. IBM. (s.f.). ¿Qué es el cifrado simétrico? Recuperado el 23 de abril de 2026, de <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/symmetric-encryption>

7. testRigor. (s.f.). *Algoritmos criptográficos: simétricos vs asimétricos*. Recuperado el 23 de abril de 2026, de https://testrigor-com.translate.goog/blog/cryptographic-algorithms-symmetric-vs-asymmetric/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

